REGIONAL SPRAY SAFETY — SYSTEM SPECIFICATION

となり畑セーフティ MVP　基本仕様書

農薬・液体肥料等のドローン散布に関する 散布前確認・近隣通知・飛行ログ確認・実施後報告 支援システム

文書名	となり畑セーフティ MVP 基本仕様書
作成日	2026年7月7日
対象バージョン	V1（MVP）／基準コミット `d4d01cd`「地域管理を自治体向けに刷新: 散布一覧＋クリック詳細」以降の作業版
公開デモURL	https://tonari-hatake-safety.pages.dev/（Cloudflare Pages・URL公開）
リポジトリ	https://github.com/LIVINGCOLOUR/tonari-hatake-safety（private）
想定地域	茨城県笠間市周辺（匿名サンプルデモ）

目次

1. システム概要（目的・位置づけ・設計方針）
2. システム構成（技術スタック・ファイル構成・外部連携）
3. 利用者ロールと画面遷移
4. 画面仕様（全12ビュー）
5. 機能仕様（判定ロジック・計算式・閾値）
6. データ仕様（状態スキーマ・保存方式）
7. 境界データ・地図仕様
8. 帳票・出力仕様（CSV / PDF）
9. 非機能要件・運用（デプロイ・ローカル起動・検証）
10. 未実装事項・既知の制約・今後の課題
11. 参照資料

1. システム概要

1.1 目的

農薬・液体肥料などのドローン散布について、**散布者・周辺農家・自治体/JA担当者が同じ地図と確認状況を見ながら**、散布前確認、近隣通知、飛行ログ確認、実施後報告を行うためのフロントエンドMVPである。飛散（ドリフト）被害を**事後の記録ではなく事前の予防**として支援することを目的とする。

1.2 位置づけ・設計方針

- 笠間市周辺を想定した**匿名サンプルによる実証デモ**であり、実運用の判定システムではない。
- 法的な判定や被害の原因断定は行わない。確認状況を「未確認」「要確認」「記録済み」の3区分で扱う。
- 目的は、散布者・周辺農家・JA・自治体が**同じ情報を見て**、農薬・資材の飛散リスクを事前に下げること。
- バックエンドを持たない静的SPA。ビルド工程なし。データはブラウザの `localStorage` に保存。
- UIは高密度な業務ツール調で統一。ランディングページは設けない（引継ぎルールとして明記）。

1.3 対象ユーザー（3ロール）

ロール	内部キー	役割	主な操作
散布者	`sprayer`	散布前後の確認	計画登録、周辺確認、気象確認、近隣通知、チェックリスト、ドローンログ、実施後報告、作業履歴
周辺農家	`neighbor`	圃場登録・通知返信	農薬不使用・有機JAS・収穫前等の圃場ステータス登録、散布通知への返信
地域管理	`admin`	自治体・JA向け確認	散布予定・実績の一覧確認、行クリック詳細、実証ルール（閾値）設定

2. システム構成

2.1 アーキテクチャ

- **構成:** 静的HTML/CSS/JSのシングルページアプリケーション（SPA）。ビルドツール・パッケージマネージャ不要。

- **サーバー:** なし（Cloudflare Pagesによる静的配信のみ）。
- **永続化:** ブラウザ `localStorage`（キー: `tonariHatakeSafetyMvp.v3.coverage`）。
- **外部API:** Open-Meteo Forecast API（気象予報）、国土地理院タイル（地図背景）。いずれもAPIキー不要。
- **起動条件:** `fetch()` で境界カタログを読むため、`file://` 直接オープン不可。HTTPサーバー経由必須。

2.2 ファイル構成

パス	内容	規模
`index.html`	SPA全画面のマークアップ（12ビュー、サイドバー、モバイルクイックバー、印刷シート、トースト）	約925行
`css/styles.css`	画面全体のスタイル（クエリ文字列 `?v=` でキャッシュバスト）	約3,058行
`js/main.js`	全ロジック単一ファイル。状態管理、描画、地図、気象取得、境界取込、カバレッジ、VRA、CSV/PDF	約5,671行
`vendor/maplibre-gl/`	MapLibre GL JS（地図描画）	—
`vendor/turf/`	Turf.js（地理空間計算）	—
`vendor/shpjs/`	shpjs（Shapefile読込・座標系変換）	—
`data/boundaries/index.json`	市町村境界カタログ	5市町村登録
`data/boundaries/*.geojson`	軽量デモ境界（笠間市デモ、友部エリアデモ 各約1.8KB）	2件
`data/boundaries/*-fude.zip`	筆ポリゴンShapefile zip（笠間市 5.3MB／水戸市 4.7MB／石岡市 6.2MB、2021年版）	3件
`README.md` / `HANDOFF.md`	概要・引継ぎ資料（別AI/別スレッド引継ぎ時はHANDOFF.mdを先に読ませる運用）	—

2.3 外部連携仕様

連携先	用途	エンドポイント／内容
国土地理院タイル	地図背景	航空写真: `https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/seamlessphoto/{z}/{x}/{y}.jpg` 標準地図: `https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{z}/{x}/{y}.png`（raster・tileSize 256・出典表示「地理院タイル」）
Open-Meteo Forecast API	気象予報の自動取得	`https://api.open-meteo.com/v1/forecast` パラメータ: `timezone=Asia/Tokyo`, `wind_speed_unit=ms`, `forecast_days=7`, current/hourlyともに 気温・湿度・降水（hourlyは降水確率も）・風速10m・風向10m・突風10m

3. 利用者ロールと画面遷移

3.1 ロール別の表示可能ビュー

ビュー（内部名）	表示名	sprayer	neighbor	admin
`dashboard`	トップダッシュボード	●	●	●
`plans`	散布計画登録	●	—	—
`map`	圃場マップ・周辺確認	●	●	—
`fields`	圃場ステータス登録	—	●	—
`drone`	ドローン連携・飛行ログ取込	●	—	—
`notify`	近隣通知	●	●	—
`checklist`	散布前チェックリスト	●	—	—
`weather`	気象・風向風速確認	●	—	—
`report`	実施後報告	●	—	—
`history`	作業履歴・防除履歴	●	—	—
`admin`	散布予定・実績（地域管理）	—	—	●
`sources`	データソース・根拠資料	ナビ非表示（内部ビューとして存在）		

- ロール切替はサイドバー上部のロールスイッチャーで行い、選択ロールは状態に保存される。
- 地域管理ロールは操作タブを意図的に「トップ」「散布予定・実績」の2つに限定している。
- URLハッシュによる直接遷移（例 `/#admin`）はロールが許可しない場合リダイレクトされる。
- モバイル用に画面下部固定のクイックバー（トップ／気象／マップ／圃場／通知／チェック／報告／散布一覧）を持ち、同じロール制御が適用される。

4. 画面仕様

4.1 共通レイアウト

- **サイドバー:** ブランド表示（「実証モード／匿名サンプル運用」）、ロールスイッチャー、ナビゲーション、「サンプル読込」「散布計画を追加」ボタン。
- **トップバー:** 現在ビューのパンくず・タイトル、「表示中の散布計画」セレクタ、CSV出力ボタン。
- **通知トースト:** 画面隅に一時表示（`role="status"` / `aria-live="polite"`）。
- **印刷シート:** PDF印刷用の非表示要素 `#printSheet` に帳票HTMLを流し込み、ブラウザ印刷を起動する方式。

4.2 トップダッシュボード（dashboard）

- **go/no-goカード:** 表示中計画の散布可否を「○ 本日 散布可」「△ 要注意・確認あり」「× 延期・要対応」で表示。要因（気象条件・降雨・近隣通知・風下の要確認圃場）と改善アクションボタン付き（5.1参照）。管理ロールでは地域サマリー（対象日の散布件数・実施済み・通知未完了・要確認）に切替。
- **実証ルールバナー:** 現在の閾値設定（確認距離・風速等）の要約を表示。
- **ロール別アクションパネル:** 散布者にはワークフロー（計画→周辺確認→通知→気象→報告）、周辺農家には自圃場と返信状況、管理者には地域集計を表示。
- **KPIカード群:** ロールに応じた件数指標。
- **航空写真ミニ地図:** MapLibreによる縮小GISビュー。気象条件カード（判定・風速・風下/降雨）、フォーカス操作（散布ほ場へ／全体表示／風下確認）、作業軌跡サマリー、凡例、圃場件数ドックをオーバーレイ表示。
- **優先確認リスト:** priorityScore順の要対応計画一覧。
- **タイムライン:** 計画登録→周辺確認→近隣通知→風向風速確認→実施後報告の5段階。
- **散布予定一覧テーブル:** 日時・ほ場・方法・確認・通知。

4.3 散布計画登録（plans）

散布前に必要な情報を1フォームで記録する。「この計画を複製」ボタンあり。

グループ	入力項目
基本（必須）	散布予定日（date）、散布時間帯（例 06:00-07:30）、散布ほ場、地区、作物名、資材種別（農薬／液体肥料・葉面散布／その他資材）、使用資材名、使用目的、散布方法（ドローン／無人ヘリ／ブームスプレーヤー／動噴／その他）、散布者名または事業者名、連絡先
ドローン・飛行条件	ドローン機体、機体登録記号、操縦者、補助者、散布装置、ノズル・粒径、飛行高度予定、飛行速度予定。 「この機体・操縦者を既定に保存」「既定を反映」で機材テンプレートを保存・適用（既定値: SDK対応予定機種A／DEMO-DRONE-001／匿名操縦者／匿名補助者／液剤散布装置A／中粒径ノズル／作物上2m目安／3.5m/s）
農薬ラベル・使用条件	農薬登録番号、収穫前日数、10a当たり使用量、希釈倍率、ラベル確認日
散布量・カバレッジ	使用量（数値・10a当たり）、単位（mL/L/g/kg）、散布面積（ha）、散布幅（m）→ **総量を自動計算**（5.6参照）
その他	散布範囲（テキスト）、備考

右側サイドパネルに「周辺確認要約」「準備度サマリー」「確認進捗メーター」「通知文を作成」ボタンを常時表示（sticky）。

4.4 圃場マップ・周辺確認（map）

- **表示レイヤー切替（セグメント）:** 周辺・風下／飛行ログ／散布カバレッジ／処方マップ の4モード。
- **地図:** MapLibre + 地理院航空写真。圃場ポリゴン（種別色分け）、リスクバッファ円、風下ゾーン扇形、飛行ライン・ポイントをGeoJSONレイヤーで重畳。圃場クリックでポップアップ。
- **フォーカスチップ:** 散布ほ場へ／全体表示／風下確認。
- **散布カバレッジパネル:** 散布済（緑）／未散布（グレー）表示、「▶ 散布を再生」による時系列再生、進捗バー、カバー率読み上げ（5.7参照）。
- **処方マップパネル:** 可変施肥（VRA）処方の作成／GeoJSON取込／サンプル／クリア、ゾーン別施用量エディタ、色分け凡例（5.8参照）。
- **圃場境界取込パネル:** 対象市町村セレクタ（カタログ読込）、個別取込（GeoJSON/Shapefile zip）、「市町村データに戻す」（7章参照）。
- **周辺確認パネル:** 通知対象と確認項目のリスト。
- **風向メモパネル:** 風下方向カード。

4.5 圃場ステータス登録（fields）

- 周辺農家ロールで編集可能。他ロールでは閲覧専用（「編集は周辺農家モードで」の注記表示）。
- 入力項目: 圃場名、作物、栽培区分（農薬使用あり／農薬使用なし／有機JAS／有機JASではないが農薬不使用／特定農薬を避けたい／未登録・未回答）、農薬使用（あり／なし／未回答）、有機JAS（なし／あり／未回答）、通知希望（希望する／必要時のみ／未確認）、連絡方法（LINE／メール／電話／紙／未確認）、収穫予定時期、農薬不使用・影響回避の理由、チェック（育苗中／ハウスあり／水源・水路近接／未確認圃場として扱う）。
- 「自分の圃場を追加」で新規圃場（既定: 農薬使用なし・通知希望・距離120m・南東方向）を作成。
- 登録済み周辺圃場ステータスの一覧を右パネルに表示。

4.6 気象・風向風速確認（weather）

- 「気象情報を自動取得」でOpen-Meteoから予報取得（5.4参照）。取得状況はステータス欄に表示。
- 入力項目: 取得地点 緯度・経度（既定 36.345, 140.304 = 笠間市周辺デモ）、予報風向（8方位）、予報風速、最大瞬間風速、気温、湿度、降雨予報、実測風向、実測風速、測定時刻、測定場所、測定方法（風速計で測定／目視／気象アプリ／気象庁等データ／その他）、測定者、備考。
- 右パネルに風下コンパスと気象評価（判定・メッセージ）を表示。
- 設計方針: 予報は自動取得するが「散布直前の現地実測の代替ではない」ため、実測値は手入力とする。

4.7 近隣通知（notify）

- 通知手段の切替: LINE／メール／紙（文面の書き出しが変わる。メールは「件名：〜」付き）。
- 通知文はテンプレートから自動生成し、編集可能なテキストエリアに表示（5.5参照）。
- 操作: 文面コピー（クリップボード）、選択先を通知済みにする、通知書PDF。
- 通知対象リスト: riskItemsForPlanで判定された通知対象圃場を列挙し、通知済み管理と返信（未回答／確認しました／時間変更希望／電話希望／収穫日につき要相談）を記録。

4.8 散布前チェックリスト（checklist）

- 15項目のチェックリスト（下表）。完了数のドーナツグラフと「N / 15」表示、未完了項目の抽出リスト、確認書PDF出力。

ID	項目	詳細
`label`	農薬ラベルを確認した	対象作物、使用時期、使用回数、周辺作物への注意事項
`amount`	使用量・希釈倍率を確認した	10a当たり使用量、希釈倍率、散布量を記録
`organic`	周辺の農薬不使用ほ場を確認した	農薬不使用、有機JAS、影響回避希望の圃場と風下方向
`preharvest`	収穫時期の近い作物を確認した	収穫直前、育苗中、ハウス換気予定
`sensitive`	住宅・水源・養蜂等を確認した	公共施設、水路、養蜂、住宅地への配慮
`notice`	近隣通知を行った	通知先、通知内容、通知日時
`wind`	風向・風速を確認した	予報と実測の両方、測定場所
`weatherEnv`	高温・低湿度・降雨予報を確認した	気温、湿度、最大瞬間風速、降雨予報（気象自動取得で自動ON）
`aircraft`	機体登録記号を確認した	機体、操縦者、補助者、散布装置
`dips`	DIPS飛行計画を確認した	V1では確認記録のみ。API連携は後続
`flightLog`	ドローンログ取込設定を確認した	飛行ルート、高度、散布ON/OFFログの取得準備
`altitude`	飛行高度予定を確認した	GPS高度、地表基準高度、作物上推定高度の扱い
`postpone`	強風時は延期する判断基準を確認した	風速目安超過時の時間変更先
`equipment`	散布装置の点検を行った	ノズル、タンク、飛行経路、周辺立入
`report`	実施後報告を行う	実施日時、気象、異常有無、問い合わせ

4.9 ドローン連携・飛行ログ取込（drone）

- SDK/API連携は「準備中」の連携モックとして表示。V1ではサンプル飛行ログを取り込んで検証する。
- **機体・SDK連携状況パネル:** ベンダー（デモSDKベンダー）、機体（SDK対応予定機種A）、機体登録記号（DEMO-DRONE-001）、リモートID（RID-DEMO-001）、同期状態を表示。
- **ログ解析パネル:** 飛行ルート、高度チャート（バー表示・ダウンサンプリング）、散布ON/OFF区間数、開始/終了時刻（サンプル: 06:04〜07:02）、予定範囲外飛行フラグ。
- **助言パネル:** ログから生成する追加確認事項（高度要確認ポイント、範囲外飛行など）。

- ログ形式: ポイント列 `{x, y, altitude, sprayOn, altitudeCheck, outside}`。サンプルは取込前=周回8点／取込後=蛇行（serpentine）28点（14行×2点、散布幅を考慮したグリッドカバレッジ計算が意味を持つ形）。

4.10 実施後報告（report）

- 入力項目: 実施日、実施時間、実施ほ場、使用農薬、実施範囲、実施時の風向・風速、異常の有無（なし／問い合わせあり／確認事項あり）、近隣からの問い合わせ（なし／あり／未確認）、報告分類（通常報告／問い合わせあり／追加確認あり）、実散布量、高度要確認区間、予定範囲外飛行（なし／要確認／未確認）、写真メモ（画像ファイル・DataURL保存）、備考。
- 「計画とログから自動入力」で計画・気象・ドローンログから報告フォームを自動充填。
- 報告プレビュー（散布者控え）と実施後報告PDF出力。

4.11 作業履歴・防除履歴（history）

- 散布計画と実施後報告から圃場ごとの農薬・肥料散布履歴を自動集計。防除履歴の記帳・出荷確認の控え用途。
- KPIカード、フィルター（圃場／資材種別／状態=すべて・実施済み・予定のみ）。
- 履歴テーブル列: 実施/予定日、圃場、作物、種別、資材名、使用量(10a)・希釈、総量、範囲・カバー、位置、方法、散布者、報告。
- 集計グラフ: 圃場ごとの散布回数（バー）、資材種別の内訳（バー）。
- 出力: 履歴CSV、履歴PDF。

4.12 散布予定・実績＝地域管理（admin）

- 自治体・JA向けに「誰が・どこで・いつ・何を」散布する／したかを一覧表示。
- フィルター: 状態（すべて／予定／実施済み）、地区。管理ダッシュボード側では都道府県・市町村・対象日フィルター（茨城県: 笠間市・水戸市・石岡市・つくば市／栃木県: 益子町・真岡市／千葉県: 香取市・成田市）。
- 一覧列: 日時、散布者、地区／ほ場、資材、状態、気象。
- **行クリック詳細:** 航空写真地図上に対象圃場・散布域を表示し、作業詳細と気象での実施可否（go/no-go）を確認。
- **実証ルール案設定フォーム:** デモ地域名、管理者名、有機ほ場の重点確認距離、通知対象距離、住宅・水源等の確認距離、再確認推奨風速、延期検討風速、事前通知期限（日前）、報告提出期限（日後）、共有範囲（関係者限定／部会内共有／自治体・JA共有）。保存／標準値に戻す。
- 一覧PDF出力。

4.13 データソース・根拠資料（sources）

MVP上の確認項目の参照元（農水省2件・茨城県1件・MVP表示方針1件）をカード表示。ナビには出さない内部ビュー。

5. 機能仕様（判定ロジック・計算式）

5.1 散布可否判定（go/no-go）

表示中計画に対し以下4要因を評価し、3段階の判定を返す。

要因	判定内容
気象条件	weatherDecision の判定レベル（5.2）
降雨	降雨予報テキストが「なし」「0」以外の値を含むと注意（`rainNeedsAttention`）
近隣通知	通知対象圃場すべてに通知済みか（`notificationIsComplete`）
風下の要確認圃場	通知対象かつリスク高（high）で未通知の圃場件数

```
verdict =
  stop（× 延期・要対応）     … 気象=bad または 降雨注意 または 高リスク未通知あり
  caution（△ 要注意・確認あり）… 気象=warn または 通知未完了
  go（○ 本日 散布可）        … 上記以外
```

判定に応じて改善アクション（気象を確認／近隣通知へ／風下を確認）を提示する。

5.2 気象判定（weatherDecision）

閾値は実証ルール設定（5.9）に従う。既定: 再確認推奨風速 2.5m/s、延期検討風速 3.0m/s。

```
実測風速が未入力                                  → 「△ 実測待ち」 (warn)
風速 ≥ 延期検討風速(3.0) or 突風 ≥ 延期+2(5.0) or 降雨注意 → 「× 延期検討」 (bad)
風速 ≥ 再確認推奨(2.5)  or 突風 ≥ 再確認+1(3.5)          → 「△ 再測定」 (warn)
上記以外                                          → 「○ 条件内」 (good)
※ 風速は 実測値優先、なければ予報値。
```

5.3 周辺リスク判定（riskItemsForPlan / riskLevel）

散布ほ場以外の全登録圃場について、種別と距離から通知要否とリスクレベルを判定する。

条件	レベル	扱い
有機系（有機JAS `organic`・農薬不使用 `noChemical`）が重点確認距離（既定100m）以内	high	通知必須。「周辺確認が必要」メッセージ
センシティブ（ハウス `house`・収穫直前 `preharvest`・水源 `water`・養蜂 `bee`）が確認距離（既定160m）以内	medium	通知・作業調整の確認対象
通知希望圃場が通知対象距離（既定160m）以内	medium	通知候補
上記以外	low	一覧から除外（通知対象でない場合）

圃場種別: 散布ほ場 `spray`／有機ほ場 `organic`／農薬不使用 `noChemical`／ハウス `house`／収穫直前 `preharvest`／水源・水路 `water`／養蜂 `bee`／公共施設 `public`。地図凡例色は spray=#c94b44、organic系=#2d8c49、house=#477bc0、preharvest=#e3a329、water=#3393bb、bee=#8a6734、public=#695faf。

計画リスクレベル: high未通知あり or 風要注意 → high／highあり or 通知未完了 or mediumあり → medium／その他 → low。
優先度スコア: リスク毎に high=4点・medium=2点、未通知+2点、風要注意+3点、当日以前で報告未提出+1点。ダッシュボードの優先確認リストの並び順に使用。

5.4 気象予報の自動取得（Open-Meteo連携）

- 計画の散布予定日＋時間帯の開始時刻（例 06:00）に最も近い hourly 予報値を選択（`pickForecastHour`）。hourlyが無い場合は current 値でフォールバック。
- 取得値→格納: 風向（度→8方位変換）、風速・突風・気温（小数1位丸め）、湿度（整数）、降水（降水確率≥50%なら「降水確率N%」、降水量>0なら「N mmの降水見込み」、それ以外は確率表記か「なし」）。
- 取得成功時: 出典「Open-Meteo Forecast API」、取得日時、予報対象時刻を記録し、チェック項目 `weatherEnv` を自動ON。備考に「散布直前に現地実測を記録してください」を自動セット。
- 取得失敗時: 「取得失敗／手入力の値を使用してください」を表示し手入力継続可能。

5.5 近隣通知文の自動生成

- チャネル別書き出し: LINE=「関係者のみなさまへ」、メール=「件名：（資材種別語）予定のお知らせ」、紙=「（資材種別語）予定のお知らせ」。
- 資材種別語: 農薬→「農薬散布」、液体肥料・葉面散布→「肥料散布」、その他資材→「資材散布」。資材名ラベルも「使用農薬」⇔「使用資材」を切替。
- 本文構成: 地区・予定日時・散布ほ場・作物・資材種別・資材名・使用目的・散布方法・ドローン機体・予定飛行時間・散布者・連絡先／周辺確認対象の列挙（圃場名・距離・事由）／風向風速メモ／実証ルール要約（重点確認距離・通知距離・延期風速）／日時変更の可能性の注意書き／目的説明。
- 通知済み管理: 通知対象ごとに通知済みフラグ、返信5択（未回答／確認しました／時間変更希望／電話希望／収穫日につき要相談）を記録。周辺農家ロールが自圃場宛て通知に返信する。

5.6 散布総量の自動計算

```
総量 = 使用量(10a当たり) × 面積(ha) × 10
単位繰上げ: mL→L（1000）、g→kg（1000）で自動整形
```

5.7 散布カバレッジ（グリッド判定・再生）

- 散布ほ場ポリゴンを**5mメッシュ**（`COVERAGE_CELL_M=5`）に分割し、飛行ログの散布ON区間の軌跡と散布幅（既定値あり・計画の散布幅m使用）から各セルの散布済/未散布を判定。メートル座標変換は簡易正距円筒近似（`projectMeters`）、セル内外判定はレイキャスティング＋線分距離。
- グリッドはキャッシュし、再生時はポイントindexまでの部分カバレッジを逐次計算。
- UI: 散布済（緑）／未散布（グレー）の色分け、再生／リセット、進捗バー、カバー率・散布済セル数の読み上げ表示。

5.8 可変施肥（VRA）処方マップ

- **取込:** GeoJSON（.geojson/.json）のポリゴンから処方を構築。施用量フィールドは候補キー（rate等）から自動検出。
- **作成:** 散布ほ場をゾーン分割して基準施用量から処方を生成（ゾーン数・基準量・単位・資材名を指定）。
- **編集:** ゾーン別施用量のインライン編集、再生成。
- **表示:** 施用量を5段階の色分け（#f7fcb9→#00441b、少→多）。ゾーン面積は球面近似の面積計算（ha）。
- **出力:** GeoJSON書き出し（エクスポート）。
- 単位候補: kg/ha、L/ha、g/10a、mL/10a。サンプル処方の生成機能あり。localStorage容量超過時は「表示中のみ保持」にフォールバック。

5.9 実証ルール設定（閾値・既定値）

設定キー	項目	既定値
`regionName`	デモ地域名	笠間市周辺を想定した実証デモ
`managerName`	管理者名	地域管理者
`organicRadius`	有機ほ場の重点確認距離	100 m（設定範囲 10〜1000）
`notifyRadius`	通知対象距離	160 m（同上）
`sensitiveRadius`	住宅・水源等の確認距離	160 m（同上）
`windCaution`	再確認推奨風速	2.5 m/s
`windLimit`	延期検討風速	3.0 m/s
`noticeDeadlineDays`	事前通知期限	1 日前
`reportDeadlineDays`	報告提出期限	1 日後
`sharingScope`	共有範囲	関係者限定（／部会内共有／自治体・JA共有）

5.10 準備度スコア（readinessScore）

```
準備度 = チェック進捗% × 0.40 + 通知完了% × 0.25 + 気象準備% × 0.20 + リスク% × 0.15
  気象準備%: 実測未入力=35 / 風速≥延期検討=45 / ≥再確認推奨=75 / 条件内=100
  リスク%: 高リスク未通知あり=45 / なし=100
  レベル: ≥80 good ／ ≥60 caution ／ <60 attention
```

6. データ仕様

6.1 保存方式

- `localStorage` キー: `tonariHatakeSafetyMvp.v3.coverage`（JSON1オブジェクト）。
- 読み込み時に `normalizeState()` で欠損フィールドを既定値で補完（後方互換マイグレーション）。パース失敗時はサンプル状態を生成。
- 「サンプル読込」でデモ用サンプル状態（圃場7件・複数計画・ドローンログ等）を再生成。
- 保存容量超過時はトースト通知し、処方マップ等は表示中のみ保持。

6.2 状態スキーマ（ルート）

キー	型	内容
`role`	string	アクティブロール（sprayer/neighbor/admin）
`settings`	object	実証ルール設定（5.9）
`equipmentTemplate`	object	機体・操縦者の既定値テンプレート
`fields`	array	圃場一覧（6.3）
`activeFieldId`	string	周辺農家ロールで編集対象の圃場
`plans`	array	散布計画一覧（6.4）
`activePlanId`	string	表示中の散布計画
`droneLog`	object	飛行ログ（6.5）

6.3 圃場（field）オブジェクト

```
{ id, type(spray|organic|noChemical|house|preharvest|water|bee|public),
  name, short(2文字表記), crop, cultivation, chemicalUse, organicJas,
  notifyPreference, contactMethod, harvestWindow, avoidReason,
  seedling, house, waterNear, unregistered(bool),
  x, y, w, h(デモ用%座標の矩形), geo([lng,lat]配列: 実境界ポリゴン・任意),
  distance(散布ほ場からのm), direction(8方位), notifyTarget(bool), owner }
```

実境界（geo）を持つ圃場が1件以上あると、地図の表示範囲は自動でその外接範囲（18%パディング）に切替わる。なければデモ既定範囲（笠間市周辺 140.2732〜140.2892E, 36.3526〜36.3646N、中心 [140.2812, 36.3586]・ズーム15.6）。

6.4 散布計画（plan）オブジェクト

```
{ id, date, timeWindow, fieldName, district, crop,
  materialType(農薬|液体肥料・葉面散布|その他資材), pesticide, purpose,
  method(ドローン|無人ヘリ|ブームスプレーヤー|動噴|その他), operator, contact,
  droneModel, aircraftRegistration, pilot, assistant, sprayDevice, nozzle,
  plannedAltitude, plannedSpeed,
  pesticideRegistration, preHarvestDays, amount, dilution,
  ratePer10a, rateUnit(mL|L|g|kg), areaHa, sprayWidthM, labelCheckedAt,
  sprayArea, notes,
  droneLog(計画別ログ・null可), prescription(VRA処方・null可),
  weather{ latitude, longitude, locationLabel, forecastDirection, forecastSpeed,
           maxGust, temperature, humidity, rainForecast,
           actualDirection, actualSpeed, measuredAt, measuredPlace,
           measurementMethod, measuredBy, source, fetchedAt,
           forecastTargetTime, weatherNotes },
  checks{ 15項目ID: bool },
  notificationTargets{ fieldId: bool }, notificationResponses{ fieldId: 返信5択 },
  report{ doneDate, doneTime, doneField, donePesticide, doneArea, doneWeather,
          incident, inquiry, reportType, actualAmount, altitudeNotes,
          outsideFlight, photoData(DataURL), photoName, reportNotes } }
```

6.5 飛行ログ（droneLog）オブジェクト

```
{ vendor, model, sdkStatus, aircraftRegistration, remoteId, pilot, sprayDevice,
  imported(bool), lastSync, startedAt, endedAt,
  sprayOnSegments(散布ON点数), outsideFlight(bool),
  points[ { x, y(%座標), altitude(m), sprayOn, altitudeCheck, outside } ] }
```

6.6 境界カタログ（data/boundaries/index.json）

```
{ "municipalities": [
    { "code": "082163",  "name": "笠間市（デモ・軽量）",     "file": "kasama.geojson" },
    { "code": "082163b", "name": "友部エリア（デモ）",       "file": "tomobe.geojson" },
    { "code": "08216",   "name": "笠間市（筆ポリゴン2021）", "file": "kasama-fude.zip" },
    { "code": "08201",   "name": "水戸市（筆ポリゴン2021）", "file": "mito-fude.zip" },
    { "code": "08205",   "name": "石岡市（筆ポリゴン2021）", "file": "ishioka-fude.zip" } ] }
```

7. 境界データ・地図仕様

- **地図エンジン:** MapLibre GL JS（vendor同梱）。背景は地理院タイル（航空写真／標準地図）。地図インスタンスはダッシュボード用・圃場マップ用・管理詳細用の3系統。
- **取込形式:** GeoJSON（.geojson/.json）、Shapefile zip（.zip/.shp、shpjsで読込）。Shapefileの座標系は同梱 `.prj` から自動でWGS84変換。
- **カタログ読込:** 起動時に `index.json` を読み、選択中の市町村境界を自動読込。セレクタで切替可能。「市町村データに戻す」で個別取込を破棄。
- **2段階の扱い:** 少数ポリゴン → 管理対象ほ場として直接読み込み（フィールド化）。多数の筆ポリゴン → **背景レイヤー（表示専用・非永続、表示上限 `PARCEL_DISPLAY_LIMIT=400` 筆）**として表示し、地図タップ→ポップアップから「散布ほ場にする」「周辺ほ場に追加」で個別採用（adoptParcel）。
- **距離・方位の自動計算:** 圃場採用・取込時に散布ほ場中心からの距離（ハバサイン）と8方位を再計算（`recomputeFieldDistances`）。
- **風下ゾーン:** 気象の風向から風下方向扇形を生成して地図に重畳。リスクバッファは設定距離の円ポリゴン。

8. 帳票・出力仕様

出力	方式	内容
通知書PDF	印刷シート（`#printSheet`）にHTML帳票を構築し、ブラウザの印刷ダイアログを起動（PDF保存はブラウザ機能）	近隣通知文の印刷体裁
確認書PDF		散布前チェックリストの確認記録
実施後報告PDF		実施内容・問い合わせ・写真メモ
一覧PDF（管理）		散布予定・実績一覧
履歴PDF		作業履歴・防除履歴
CSV出力	Blob生成→ダウンロード。セルはCSVエスケープ処理	散布計画一覧のCSV
履歴CSV		作業履歴のCSV
処方GeoJSON	GeoJSONエクスポート	VRA処方マップのゾーン・施用量

9. 非機能要件・運用

9.1 動作環境

- モダンブラウザ（ES2020+、MapLibre GL対応）。レスポンシブ対応（モバイルはクイックバー表示）。
- アクセシビリティ: 主要領域に `aria-label`、トーストに `aria-live`、セグメント群に `role="group"` を付与。

9.2 ローカル起動

```
python -m http.server 8080
→ http://localhost:8080/ を開く（file:// 直接オープンは境界カタログ読込不可）
```

9.3 デプロイ

- Cloudflare Pages プロジェクト名: `tonari-hatake-safety`。GitHubリポジトリはprivateだが、公開URLは誰でも閲覧可能。
- デプロイ確認: `npx.cmd --yes wrangler@latest pages deployment list --project-name tonari-hatake-safety`
- 疎通確認: `Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri "https://tonari-hatake-safety.pages.dev/"`（StatusCode 200）

9.4 検証手順（スモークテスト）

- 構文チェック: `node --check js\main.js`
- ブラウザ確認対象: `/`、`/#map`、`/#history`、ロールを地域管理に切替後の `/#admin`
- 変更後は `git status` → 構文チェック → コミット → プッシュ →（公開デモを変える場合）デプロイ、の順で実施。

9.5 開発・引継ぎルール（HANDOFF.md より）

- 編集前に README.md と HANDOFF.md を読む。`git status` を先に実行し、未コミットの変更を上書きしない。
- UIは既存の高密度業務ツール調に合わせる。ランディングページは追加しない。
- 地図・空間処理は vendor 同梱の MapLibre / Turf / shpjs を使う（新規CDN依存を追加しない）。
- ユーザーが明示しない限り静的アプリのまま保つ（バックエンド・認証を勝手に追加しない）。
- データ量の大きい機能追加時は Git サイズと Cloudflare Pages のアップロード上限を考慮する。
- 判断理由・未完了事項はコミットメッセージか HANDOFF.md に必ず残す（AI間の会話はリポジトリから参照できないため）。

10. 未実装事項・既知の制約・今後の課題

10.1 V1で未実装の機能 未実装

項目	現状の扱い
実認証（ログイン・ユーザー管理）	なし。ロールはUI上の切替のみで、誰でも全ロールを操作可能
バックエンドDB	なし。localStorage のみで端末・ブラウザ間の共有不可。「同じ地図を見る」体験は同一ブラウザ内デモに限定
LINE実送信	通知文の生成・コピーまで。実際の送信は手動
DIPS（ドローン情報基盤システム）連携	チェック項目として確認記録のみ。API連携は後続予定
ドローンメーカーSDK実連携	連携モック表示。サンプル飛行ログでの検証のみ（「SDK/API連携はV1では未接続」表記）
圃場台帳（農地台帳等）との本番連携	なし。筆ポリゴン2021のShapefileを静的同梱で代替
権限管理（RBAC）	なし。ロール別ナビ制御はUI表示上の制御のみ
監査ログ	なし
本番用の個人情報管理	なし。全データは匿名サンプル（匿名散布者・デモ連絡先等）で運用
気象の現地実測連携	Open-Meteoの予報値のみ自動取得。実測は手入力（予報は現地実測の代替ではないと明記）

10.2 既知のリスク・制約 制約

- `js/main.js` が単一巨大ファイル（約5,700行）。追加開発時は既存ヘルパーを使い、状態・描画ロジックの重複を避ける。
- localStorage スキーマ変更で旧データと不整合が起こり得る。表示異常時はサンプル再読込か localStorage クリアで復旧。
- `file://` での完全動作は不可（境界カタログ・zipのfetchが失敗）。
- 境界zipが大きい（1市町村あたり約5MB）。市町村追加でGitサイズ・初期ロードが増える。
- Shapefileの投影は `.prj` と shpjs に依存。取込ファイルは要個別検証。
- GitHubはprivateだが公開デモURLは誰でも閲覧可能（URL秘匿性なし）。
- 管理画面はロールゲートあり。`#admin` 直接遷移はロールが admin でないとリダイレクトされることがある。
- 筆ポリゴン背景の表示は400筆に制限（パフォーマンス対策）。
- 写真メモはDataURLでlocalStorageに保存するため、大きな画像は容量上限に達しやすい。

10.3 今後の課題（提案済みの次作業） TODO

- Python が無い環境向けのローカル起動スクリプトまたは代替手順の整備。
- 開発継続する場合の `js/main.js` のモジュール分割。
- 「デモデータ初期化（localStorage リセット）」ボタンの追加。
- 非対応の Shapefile / GeoJSON ジオメトリ取込時のバリデーションメッセージ追加。
- ダッシュボード／マップ／管理／履歴の軽量ブラウザスモークテスト自動化。
- 大容量の公開筆ポリゴンデータを Git 管理のままにするか外部オブジェクトストレージへ移すかの判断。

11. 参照資料

- 農林水産省：農薬の使用に伴う事故・被害 — https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/260130.html
- 農林水産省：無人航空機による農薬等の空中散布 — https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_kouku_zigyo/muzinkoukuuki.html
- 茨城県：農業支援サービス事業 — https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/sansin/shushi/nougyoushiennservice.html
- Open-Meteo Forecast API — https://open-meteo.com/en/docs
- 国土地理院 地理院タイル — https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
- MVP表示方針：法的な判定や原因断定ではなく、未確認・要確認・記録不足として表示する。